إعداد : Prof Wihi Mohamed

فضاء الرياضيات بالمغرب

المرجح في المستوى

1BAC — الأولى بكالوريا | المرجح في المستوى | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

مرجح نقطتين ومرجح ثلاث نقط، الخاصية المميزة، التجميعية، وإحداثيات المرجح.

أهداف الدرس

- إنشاء مرجح نقطتين أو ثلاث نقط.
- استعمال التجميعية والإحداثيات.

1. مرجح نقطتين

تعريف

ليكن $\alpha+\beta\neq 0$. توجد نقطة وحيدة G حيث $\alpha\overrightarrow{GA}+\beta\overrightarrow{GB}=\vec{0}$، تسمى **مرجح** النظمة $\{(A;\alpha),(B;\beta)\}$.

خاصية

- $\overrightarrow{AG}=\dfrac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{AB}$، إذن $G\in(AB)$.
- **الخاصية المميزة**: لكل نقطة M: $\alpha\overrightarrow{MA}+\beta\overrightarrow{MB}=(\alpha+\beta)\overrightarrow{MG}$.
- إذا كان $\alpha=\beta$ فإن G منتصف $[AB]$ (ونسميه **المركز**).

مثال

أنشئ مرجح $\{(A;1),(B;3)\}$.

1. $\overrightarrow{AG}=\dfrac{3}{4}\overrightarrow{AB}$.

2. مرجح ثلاث نقط

تعريف

إذا كان $\alpha+\beta+\gamma\neq 0$، فمرجح $\{(A;\alpha),(B;\beta),(C;\gamma)\}$ هو النقطة الوحيدة G حيث $\alpha\overrightarrow{GA}+\beta\overrightarrow{GB}+\gamma\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

خاصية – التجميعية والإحداثيات

- إذا كان H مرجح $\{(A;\alpha),(B;\beta)\}$ مع $\alpha+\beta\neq 0$، فإن G مرجح $\{(H;\alpha+\beta),(C;\gamma)\}$.
- $x_G=\dfrac{\alpha x_A+\beta x_B+\gamma x_C}{\alpha+\beta+\gamma}$ و $y_G=\dfrac{\alpha y_A+\beta y_B+\gamma y_C}{\alpha+\beta+\gamma}$.
- مركز ثقل مثلث هو مرجح رؤوسه بنفس المعامل.

ملخص للمراجعة

- $\overrightarrow{AG}=\dfrac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{AB}$.
- إحداثيات المرجح = متوسط مرجح للإحداثيات.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : موقع المرجح

G مرجح $\{(A;2),(B;3)\}$ و $AB=10$. احسب AG.

تمرين 2 : إحداثيات

$A(1;2)$ و $B(4;5)$. ما أفصول مرجح $\{(A;2),(B;1)\}$؟

تمرين 3 : وجود المرجح

لأي قيمة لـ m لا يوجد مرجح $\{(A;m),(B;4)\}$؟

تمرين 4 : مركز الثقل

$A(0;0)$ و $B(6;0)$ و $C(0;9)$. ما أرتوب مركز ثقل المثلث ABC؟

تصحيح التمارين

تمرين 1 : موقع المرجح

1. $AG=\frac{3}{5}\times 10=6$.

الجواب : 6

تمرين 2 : إحداثيات

1. $x_G=\frac{6}{3}=2$.

الجواب : 2

تمرين 3 : وجود المرجح

1. $m+4=0$ إذن $m=-4$.

الجواب : -4

تمرين 4 : مركز الثقل

1. $y_G = 3$.

الجواب : 3